(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119377294 A
(43)申请公布日 2025.01.28

(21)申请号 202411661792.7
(22)申请日 2024.11.20
(71)申请人 南京航空航天大学
地址 210000 江苏省南京市栖霞区仙林大学城羊山北路一号
(72)发明人 王立彦 谭清美
(74)专利代理机构 北京知汇宏图知识产权代理有限公司 11520
专利代理师 夏德新
(51)Int.Cl.
G06F 16/2458(2019.01)
G06F 16/215(2019.01)
G06F 16/45(2019.01)
G06F 16/27(2019.01)
H04L 9/40(2022.01)
H04L 67/1095(2022.01)
G06Q 10/10(2023.01)

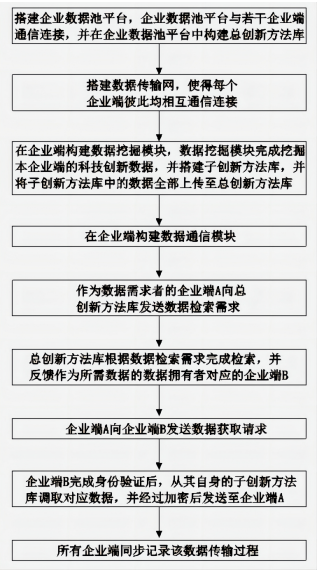
权利要求书2页 说明书7页 附图5页

(54)发明名称

基于企业创新方法库的数据挖掘方法

(57)摘要

本发明属于企业管理技术领域,具体涉及基于企业创新方法库的数据挖掘方法,包括以下步骤:步骤1搭建企业数据池平台,并在企业数据池平台中构建总创新方法库;步骤2:搭建数据传输网;步骤3:在企业端构建数据挖掘模块,完成科技创新数据挖掘;步骤4:在企业端构建数据通信模块;步骤5:企业端A向总创新方法库发送数据检索需求;步骤6:总创新方法库检索后,并反馈数据拥有者企业端B;步骤7:企业端A向企业端B发送数据获取请求;步骤8:企业端B完成身份验证后,将数据经过加密后发送至企业端A;步骤9:所有企业端同步记录该数据传输过程。本发明在管理企业上,实现查询检索同行业科技创新数据更加高效便利。



CN 119377294 A

1.基于企业创新方法库的数据挖掘方法,其特征在于:包括以下步骤:

步骤1:搭建企业数据池平台,企业数据池平台与若干企业端通信连接,并在企业数据池平台中构建总创新方法库;

步骤2:搭建数据传输网,使得每个企业端彼此均相互通信连接;

步骤3:在企业端构建数据挖掘模块,数据挖掘模块完成挖掘本企业端的科技创新数据,并搭建子创新方法库,并将子创新方法库中的数据全部上传至总创新方法库;

步骤4:在企业端构建数据通信模块;

步骤5:作为数据需求者的企业端A向总创新方法库发送数据检索需求;

步骤6:总创新方法库根据数据检索需求完成检索,并反馈作为所需数据的数据拥有者对应的企业端B;

步骤7:企业端A向企业端B发送数据获取请求;

步骤8:企业端B完成身份验证后,从其自身的子创新方法库调取对应数据,并经过加密后发送至企业端A;

步骤9:所有企业端同步记录该数据传输过程。

2.根据权利要求1所述的基于企业创新方法库的数据挖掘方法,其特征在于:步骤1中,企业端申请连接数据池平台时不需进行验证,只需要完成构建自身企业端的子创新方法库,并将自身子创新方法库中的全部数据上传至总创新方法库,且每个企业端拥有私有身份编号。

3.根据权利要求1所述的基于企业创新方法库的数据挖掘方法,其特征在于:步骤2中,每个企业端与企业数据池平台通信连接,每个企业端还与共同连接企业数据池平台的其他企业端通信连接。

4.根据权利要求1所述的基于企业创新方法库的数据挖掘方法,其特征在于:步骤3中数据挖掘过程具体包括以下步骤:

步骤301:对本企业端的数据进行数据采集以及数据清洗;

步骤302:然后对数据进行智能分类;

步骤303:对数据进行整理汇编。

5.根据权利要求4所述的基于企业创新方法库的数据挖掘方法,其特征在于:步骤301具体是,数据采集环节用于平台获取多源情报数据,包括对本地的开源数据进行定制化采集,支持多媒体数据格式,包括文本、图片、网页、音频、视频文件;

数据清洗环节用于对本地非结构化数据库的文件去重、文字提取、文本分词、去停止词、结构化预处理功能;文件去重通过比对文件的URL链接、HD5值属性值实现。

6.根据权利要求5所述的基于企业创新方法库的数据挖掘方法,其特征在于:步骤302中,智能分类环节用于对自动清洗后的结构化向量数据做面向不同主题的分类预测,具体运用专家规则和机器学习两种模式共同组成智能分类。

7.根据权利要求6所述的基于企业创新方法库的数据挖掘方法,其特征在于:步骤303中,根据汇编报告模板对数据进行整理汇编,汇编报告模块用于按照应用层前台设定的主题和模板,自动生成某个主题的科技情报汇编报告。

8.根据权利要求7所述的基于企业创新方法库的数据挖掘方法,其特征在于:步骤4中,企业端构建数据通信模块包括身份验证单元以及数据加密传输单元,身份验证模块主要用

于验证身份,数据加密传输单元用于实现数据的加密传输。

9.根据权利要求8所述的基于企业创新方法库的数据挖掘方法,其特征在于:步骤5中,总创新方法库中的数据无法查看也不能下载,总创新方法库仅仅用于检索作为数据需求者的企业端A所需要的数据的拥有者。

10.根据权利要求8所述的基于企业创新方法库的数据挖掘方法,其特征在于:步骤7中,企业端A向企业端B发送数据获取请求包括所需数据概括、自身身份编号以及企业端A生成的加密私钥,步骤8中,企业端B的身份验证模块根据企业端A的身份编号验证是否属于企业数据池平台,并判断是否向企业端A发送数据,验证完成并同意发送数据后,数据加密传输单元使用企业端A的加密密钥对所需数据进行加密,并将加密后的密文直接发送至企业端A,企业端A在根据加密公钥完成数据解密。

基于企业创新方法库的数据挖掘方法

技术领域

[0001] 本发明属于企业管理技术领域,具体涉及基于企业创新方法库的数据挖掘方法。

背景技术

[0002] 在企业管理过程中,往往需要实时获取创新数据,在进行数据挖掘过程中,不仅需要挖掘本企业的创新数据,还需要挖掘同行业的创新数据,在挖掘自身创新数据时,能够精确获知自身企业拥有哪些技术,在挖掘同行业创新数据时,能够实现专利规避和专利导航,同时对自身科研方向进行指导,最终实现促进整个行业的科技发展,但是目前在获取同行业科技数据的同时,有以下两种方式,第一种方式:从已经敢公开的数据中进行检索,例如从海量的专利网站进行同类型数据检索,第二种方式:企业与企业之间进行数据共享以及数据传输,例如构建数据池以及共享平台,在制定的共享合约下,完成数据传输,这要求企业双方都有信息系统;且需要双方都开发接口,受开发费用周期影响;或者最传统的方式,人工方式通过邮件,电话,即时工具等进行沟通获取对应数据;因此现有技术中,在企业管理过程中,有着获取创新数据较为麻烦的问题,为此,我们提出基于企业创新方法库的数据挖掘方法。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供基于企业创新方法库的数据挖掘方法,首先搭建企业数据池平台,并在企业数据池平台中构建总创新方法库,然后当其中一个企业端需要获取数据时,作为数据需求者的企业端A向总创新方法库发送数据检索需求;总创新方法库根据数据检索需求完成检索,并反馈作为所需数据的数据拥有者对应的企业端B;企业端A向企业端B发送数据获取请求;企业端B完成身份验证后,从其自身的子创新方法库调取对应数据,并经过加密后发送至企业端A;所有企业端同步记录该数据传输过程,使得在企业管理过程中,获取同行业的创新数据更加快速,且数据传输去中心化,安全性能更高。

[0004] 本发明采取的技术方案具体如下:

基于企业创新方法库的数据挖掘方法,包括以下步骤:

步骤1:搭建企业数据池平台,企业数据池平台与若干企业端通信连接,并在企业数据池平台中构建总创新方法库;

步骤2:搭建数据传输网,使得每个企业端彼此均相互通信连接;

步骤3:在企业端构建数据挖掘模块,数据挖掘模块完成挖掘本企业端的科技创新数据,并搭建子创新方法库,并将子创新方法库中的数据全部上传至总创新方法库;

步骤4:在企业端构建数据通信模块;

步骤5:作为数据需求者的企业端A向总创新方法库发送数据检索需求;

步骤6:总创新方法库根据数据检索需求完成检索,并反馈作为所需数据的数据拥有者对应的企业端B;

步骤7:企业端A向企业端B发送数据获取请求;

步骤8:企业端B完成身份验证后,从其自身的子创新方法库调取对应数据,并经过加密后发送至企业端A;

步骤9:所有企业端同步记录该数据传输过程。

[0005] 优选地,步骤1中,企业端申请连接数据池平台时不需进行验证,只需要完成构建自身企业端的子创新方法库,并将自身子创新方法库中的全部数据上传至总创新方法库,且每个企业端拥有私有身份编号。

[0006] 优选地,步骤2中,每个企业端与企业数据池平台通信连接,每个企业端还与共同连接企业数据池平台的其他企业端通信连接。

[0007] 优选地,步骤3中数据挖掘过程具体包括以下步骤:

步骤301:对本企业端的数据进行数据采集以及数据清洗;

步骤302:然后对数据进行智能分类;

步骤303:对数据进行整理汇编。

[0008] 优选地,步骤301具体是,数据采集环节用于平台获取多源情报数据,包括对本地的开源数据进行定制化采集,支持多媒体数据格式,包括文本、图片、网页、音频、视频文件;

数据清洗环节用于对本地非结构化数据库的文件去重、文字提取、文本分词、去停止词、结构化预处理功能;文件去重通过比对文件的URL链接、HD5值属性值实现。

[0009] 优选地,步骤302中,智能分类环节用于对自动清洗后的结构化向量数据做面向不同主题的分类预测,具体运用专家规则和机器学习两种模式共同组成智能分类。

[0010] 优选地,步骤303中,根据汇编报告模板对数据进行整理汇编,汇编报告模块用于按照应用层前台设定的主题和模板,自动生成某个主题的科技情报汇编报告。

[0011] 优选地,步骤4中,企业端构建数据通信模块包括身份验证单元以及数据加密传输单元,身份验证模块主要用于验证身份,数据加密传输单元用于实现数据的加密传输。

[0012] 优选地,步骤5中,总创新方法库中的数据无法查看也不能下载,总创新方法库仅仅用于检索作为数据需求者的企业端A所需要的数据的拥有者。

[0013] 优选地,步骤7中,企业端A向企业端B发送数据获取请求包括所需数据概括、自身身份编号以及企业端A生成的加密私钥,步骤8中,企业端B的身份验证模块根据企业端A的身份编号验证是否属于企业数据池平台,并判断是否向企业端A发送数据,验证完成并同意发送数据后,数据加密传输单元使用企业端A的加密密钥对所需数据进行加密,并将加密后的密文直接发送至企业端A,企业端A在根据加密公钥完成数据解密。

[0014] 本发明取得的技术效果为:

本发明中,通过搭建企业数据池平台,企业数据池平台与若干企业端通信连接,并在企业数据池平台中构建总创新方法库,然后搭建数据传输网,使得每个企业端彼此均相互通信连接;然后,在企业端构建数据挖掘模块,数据挖掘模块完成挖掘本企业端的科技创新数据,在数据挖掘过程中,搭建子创新方法库,企业端的子创新方法库中包括研发出的新设备的图像、运行视频、使用说明以及各种研究立项数据,最终实现包括、图像、文字、视频、音频以及各种不同类型的数据,但对于数据都有一个概括名称,例如某机械使用方法、某机械三维模型,并将子创新方法库中的数据全部上传至总创新方法库,至此完成企业数据池平台的搭建,在完成搭建企业数据池平台后,在企业管理过程中,获取创新数据更加方便。

[0015] 本发明中,通过设置总创新方法库,虽然总创新方法库中存储有全部企业端的科

技创新相关的数据,但是,任意一个企业端都不能从总创新方法库中下载数据,总创新方法库可以看作是一个检索终端,它只用来告知数据需求方所需要的数据的拥有者是哪一个企业端,需要两个企业端自行对接,完成点对点的数据加密传输,实现避免第三方查看数据,极大保证了数据传输的安全性,由于数据传输是通过任意两个企业端点对点的传输,从而实现去中心化,保证数据传输效率的同时,保证数据传输的安全性。

[0016] 本发明中,企业端A向企业端B发送数据获取请求,其中数据获取请求包括所需数据概括、企业端A的自身身份编号以及企业端A生成的加密私钥,此时企业端A同时保留生成的加密公钥,在验证成功,且同意共享数据后,企业端B的数据加密传输单元使用企业端A的加密密钥对所需数据进行加密,并将加密后的密文直接发送至企业端A,企业端A再根据加密公钥完成数据解密;通过非对称加密算法,使得任意两个企业端之间的数据传输更加安全。

[0017] 综上,搭建企业数据池平台,完成构建总创新方法库,同时连接若干企业端,每个企业端与其他企业端完成点对点连接,并在企业端内完成科技创新数据挖掘,并构建子创新方法库,使得在管理企业上,实现查询检索同行业科技创新数据更加高效便利。

附图说明

[0018] 图1是本发明基于企业创新方法库的数据挖掘方法流程图;

图2是本发明基于企业创新方法库的数据挖掘方法中企业数据池平台的系统框图;

图3是本发明基于企业创新方法库的数据挖掘方法中企业端的系统框图;

图4是本发明基于企业创新方法库的数据挖掘方法中步骤3中在企业端内部挖掘科技创新数据的流程图;

图5是本发明基于企业创新方法库的数据挖掘方法中企业端A与企业端B完成数据共享的流程图。

具体实施方式

[0019] 为了使本发明的目的及优点更加清楚明白,以下结合实施例对本发明进行具体说明。应当理解,以下文字仅仅用以描述本发明的一种或几种具体的实施方式,并不对本发明具体请求的保护范围进行严格限定。

[0020] 如图1所示,基于企业创新方法库的数据挖掘方法,包括以下步骤:

步骤1:搭建企业数据池平台,企业数据池平台与若干企业端通信连接,并在企业数据池平台中构建总创新方法库;

步骤2:搭建数据传输网,使得每个企业端彼此均相互通信连接;

步骤3:在企业端构建数据挖掘模块,数据挖掘模块完成挖掘本企业端的科技创新数据,并搭建子创新方法库,并将子创新方法库中的数据全部上传至总创新方法库;

步骤4:在企业端构建数据通信模块;

步骤5:作为数据需求者的企业端A向总创新方法库发送数据检索需求;

步骤6:总创新方法库根据数据检索需求完成检索,并反馈作为所需数据的数据拥有者对应企业端B;

步骤7:企业端A向企业端B发送数据获取请求;

步骤8:企业端B完成身份验证后,从其自身的子创新方法库调取对应数据,并经过加密后发送至企业端A;

步骤9:所有企业端同步记录该数据传输过程。

[0021] 本发明中,通过构建企业数据池平台,并在企业数据池平台中搭建总创新方法库,使得能够将同类企业规整,在实现企业创新管理上,能够更加直观看出整个行业的科研方向,在进行研发科创方向规划以及专利技术规避和专利导航有着更加精确的指导。

[0022] 如图2所示,步骤1中,企业端申请连接数据池平台时不需进行验证,只需要完成构建自身企业端的子创新方法库,并将自身子创新方法库中的全部数据上传至总创新方法库,且每个企业端拥有私有身份编号。

[0023] 本发明中,企业端的私有身份编号作为企业端在数据池平台认证的唯一身份信息,不同的企业端的身份编号均不相同,通过企业端的私有身份编号,使得企业端管理更加安全。

[0024] 如图3所示,步骤2中,每个企业端与企业数据池平台通信连接,每个企业端还与共同连接企业数据池平台的其他企业端通信连接。

[0025] 本发明中,每个企业端均与数据池平台连接,实现与数据池平台通信,同时每个企业端还与其余全部端通信连接,使得任意两个企业端之间都能够实现双向通信以及数据传输。

[0026] 如图4所示,步骤3中数据挖掘过程具体包括以下步骤:

步骤301:对本企业端的数据进行数据采集以及数据清洗;

步骤302:然后对数据进行智能分类;

步骤303:对数据进行整理汇编。

[0027] 步骤301具体是,数据采集环节用于平台获取多源情报数据,包括对本地的开源数据进行定制化采集,支持多媒体数据格式,包括文本、图片、网页、音频、视频各类文件;

需要说明的是,设计中支持的可选参数包括:目标源,即被采集的网站网址或本地路径,同时可录入中英文名称、语言类型、网站属性;挖掘层级,即在网址或根路径下的访问深度;外域权限,即是否通过站内链接、快捷方式访问域名或根路径外的数据,文件类型,可筛选pdf,doc,html,jpg,mp4;线程个数,即采集任务使用的多线程数量;触发方式,包括人工触发采集和指定时间自动采集;本地采集功能还支持对给定的本地路径下的各类文件和指定名称的数据库进行一键式导入和结构化提取;以上获取的各类原始数据存储在本地原始非结构化数据库中,其中文件存储在本地磁盘,文件属性存储在数据库表中;对于全部原始数据,本企业端均可以在前台通过条件检索进行浏览查看、人工修改、批量下载;

数据清洗环节用于对本地非结构化数据库的文件去重、文字提取、文本分词、去停止词、结构化预处理功能;文件去重通过比对文件的URL链接、HD5值属性值实现;文字提取是将多媒体文件转换为文本文件,即对pdf、word、html、jpg文件中的光学字符而非文本字符通过标签结构提取、光学字符识别方法提取为txt文本,对音频文件进行语音识别得到txt文本,对视频文件进行帧提取后将字幕和音频提取转化为txt文本;文本分词是对文本进行n－gram分词,并依据系统内设的常用停止词库或自定义停止词库去除停止词,得到向量文件;经过数据采集和数据清洗,系统实现对原始数据的结构化向量获取。

[0028] 步骤302中,智能分类环节用于对自动清洗后的结构化向量数据做面向不同主题的分类预测,具体运用专家规则和机器学习两种模式共同组成智能分类,将无序、无主题的数据库依据用户关注而变得有序,是平台的核心部分。为实现较好的分类预测性能,本发明提出综合运用专家规则和机器学习两种模式共同组成智能分类引擎;专家规则分类的本质是正则运算,即由专家依据行业经验或统计结果设定显式规则,对于每一个情报主题分类及其下设的子类,通过前台操作定义该主题下的基本关键词库,利用与或非布尔逻辑和词集/词袋模型对分类规则进行明确配置,后台会根据此规则自动生成正则分类器,即专家规则分类器;机器学习分类,是依据用户提供的机器学习样本,基于某一种或几种机器学习算法包括朴素贝叶斯、支持向量机、随机森林、贝叶斯网络、K近邻,由后台自动训练,生成分类器代码,即为机器学习分类器。

[0029] 步骤303中,根据汇编报告模板对数据进行整理汇编,汇编报告模块用于按照应用层前台设定的主题和模板,自动生成某个主题的科技情报汇编报告;报告的主题、结构、格式、内容可由用户在前台自定义设置,颗粒度可以细化到各段落;段落内容的定义,既可以采用明确的专家规则,当分类情报数据库中有情报文本匹配该规则逻辑时,该条情报文本将被汇编;又可以采用机器学习,用户给出每段报告的例文。

[0030] 需要补充的是,对于每个企业端,经过数据挖掘,企业端的子创新方法库中包括研发出的新设备的图像、运行视频、使用说明以及各种研究立项数据,最终实现包括、图像、文字、视频、音频以及各种不同类型的数据,但对于数据都有一个概括名称,例如某机械使用方法、某机械三维模型。

[0031] 如图3所示,步骤4中,企业端构建数据通信模块包括身份验证单元以及数据加密传输单元,身份验证模块主要用于验证身份,数据加密传输单元用于实现数据的加密传输。

[0032] 本发明中,通过设置身份验证单元以及数据加密传输单元,在两个企业端之间进行数据传输过程中,完成身份验证以及数据加密传输,避免出现数据被恶意查看。

[0033] 步骤5中,总创新方法库中的数据无法查看也不能下载,总创新方法库仅仅用于检索作为数据需求者的企业端A所需要的数据的拥有者。

[0034] 通过设置总创新方法库,虽然总创新方法库中存储有全部企业端的科技创新相关的数据,但是,任意一个企业端都不能从总创新方法库中下载数据,总创新方法库可以看作是一个检索终端,它只用来告知数据需求方所需要的数据的拥有者是哪一个企业端,需要两个企业端自行对接,完成点对点的数据加密传输,实现避免第三方查看数据,极大保证了数据传输的安全性,由于数据传输是通过任意两个企业端点对点的传输,从而实现去中心化,保证数据传输效率的同时,保证数据传输的安全性。

[0035] 如图5所示,步骤7中,企业端A向企业端B发送数据获取请求包括所需数据概括、自身身份编号以及企业端A生成的加密私钥,步骤8中,企业端B的身份验证模块根据企业端A的身份编号验证是否属于企业数据池平台,验证完成后,数据加密传输单元使用企业端A的加密密钥对所需数据进行加密,并将加密后的密文直接发送至企业端A,企业端A在根据加密公钥完成数据解密。

[0036] 需要补充的是,数据加密传输单元采用的数据加密传输方法是非对称加密算法非对称加密需要两个密钥:公钥和私钥;公钥和私钥是一对,如果用公钥对数据加密,那么只能用对应的私钥解密。如果用私钥对数据加密,只能用对应的公钥进行解密。因为加密和解

密用的是不同的密钥,所以称为非对称加密;非对称加密算法的保密性好,它消除了最终用户交换密钥的需求,算法强度复杂、安全性依赖于算法与密钥但是由于其算法复杂,而使得加密解密速度没有对称加密解密的速度快。对称密码体制中只有一种密钥,并且是非公开的,如果要解密就得让对方知道密钥;所以保证其安全性就是保证密钥的安全,而非对称密钥体制有两种密钥,其中一个是公开的,这样就可以不需要像对称密码那样传输对方的密钥了。这样安全性就大大提高。

[0037] 需要说明的是,在进行身份验证过程中,首先判断该企业端是否与企业数据池平台连接,其次在根据作为数据需求方的企业需要查看的数据是否能够被共享,例如,企业端B拥有该数据,但是作为保密数据,企业端B不想被企业端A查看,此时企业端B可以向企业端A反馈,显示对方需要获取的数据设计企业机密,无法被查看,或者双方沟通基于什么样的条件可以获取涉密数据,例如支付相应的费用。

[0038] 需要补充的是,例如企业端A想要查看的数据是企业端A自身子创新方法库中的数据,同样的,企业端A向总创新方法库发送数据检索需求;总创新方法库根据数据检索需求完成检索,并反馈作为所需数据的数据拥有者为企业端A自己,此时,企业端A直接从自身子创新方法库中调取对应的数据。

[0039] 如图5所示,值得一提的是,在数据流转过程中,所有企业端同步记录该数据传输过程,保证数据传输的溯源性,进一步保证数据传输的安全性,而且,当某一个企业端需要获取某一数据时,其不仅仅能够向总创新方法库发送数据检索需求,该企业端还能够直接检索其自身的数据传输记录,通过其自身的数据传输记录中检索其所需的数据是否被共享过,对于共享过的数据直接得到作为数据拥有者的企业端,对于没有共享过的数据,再向总创新方法库发送数据检索需求,进一步提高共享数据的效果。

[0040] 需要补充的是,当其中一个企业端向总创新方法库发送数据检索需求时,总创新方法库根据数据检索需求完成检索,并反馈作为所需数据的数据拥有者对应的多个企业端,说明多个企业端均有相关数据,作为数据需求方的企业端能够同时向多个拥有该数据的数据需求方发送数据获取请求。

[0041] 本发明的工作原理为:

如图-5所示,首先:搭建企业数据池平台,企业数据池平台与若干企业端通信连接,并在企业数据池平台中构建总创新方法库,然后搭建数据传输网,使得每个企业端彼此均相互通信连接;然后,在企业端构建数据挖掘模块,数据挖掘模块完成挖掘本企业端的科技创新数据,在数据挖掘过程中,搭建子创新方法库,企业端的子创新方法库中包括研发出的新设备的图像、运行视频、使用说明以及各种研究立项数据,最终实现包括、图像、文字、视频、音频以及各种不同类型的数据,但对于数据都有一个概括名称,例如某机械使用方法、某机械三维模型,并将子创新方法库中的数据全部上传至总创新方法库,至此完成企业数据池平台的搭建。

[0042] 不得不说的是,在完成搭建企业数据池平台后,在企业管理过程中,获取创新数据更加方便。

[0043] 在搭建企业数据池平台后,例如,众多企业端中的企业端A想要获取某一类数据,比如想要获取扫地机器人数据,企业端A将“扫地机器人”作为数据概括发送至总创新方法库发送数据检索需求;总创新方法库根据数据检索需求完成检索,并反馈作为所需数据的

数据拥有者对应的企业端B,说明企业端B拥有“扫地机器人”相关数据,但是总创新方法库不会展示企业端B有关“扫地机器人”的具体数据,然后企业端A向企业端B发送数据获取请求,其中数据获取请求包括所需数据概括“扫地机器人”、企业端A的自身身份编号以及企业端A生成的加密私钥,此时企业端A同时保留生成的加密公钥,企业端B的身份验证模块根据企业端A的身份编号验证是否属于企业数据池平台,其次在根据作为数据需求方的企业需要查看的数据是否能够被共享,例如,企业端B拥有该数据,但是作为保密数据,企业端B不想被企业端A查看,此时企业端B可以向企业端A反馈,表达对方需要获取的数据设计企业机密,无法被查看,或者双方沟通基于什么样的条件可以获取涉密数据,例如支付相应的费用,最终当企业端B同意数据共享后,企业端B的数据加密传输单元使用企业端A的加密密钥对所需数据进行加密,并将加密后的密文直接发送至企业端A,企业端A在根据加密公钥完成数据解密,最后所有企业端同步记录该数据传输过程,记录例如:企业端A从企业端B处获取“扫地机器人”相关数据,但同样不会记录具体数据内容。

[0044] 以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。本发明中未具体描述和解释说明的结构、装置以及操作方法,如无特别说明和限定,均按照本领域的常规手段进行实施。

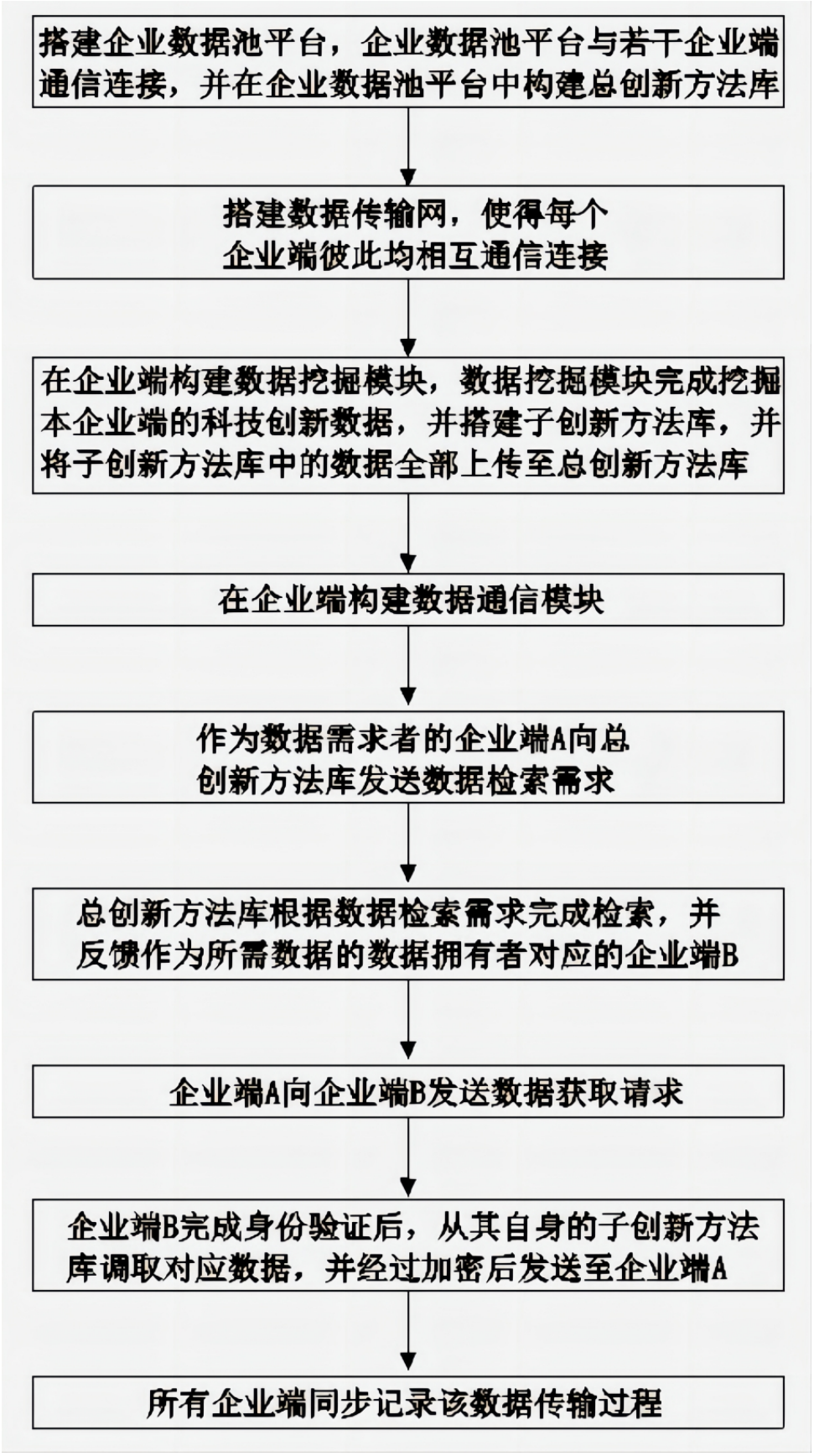

搭建企业数据池平台，企业数据池平台与若干企业端通信连接，并在企业数据池平台中构建总创新方法库
搭建数据传输网，使得每个企业端彼此均相互通信连接
在企业端构建数据挖掘模块，数据挖掘模块完成挖掘本企业端的科技创新数据，并搭建子创新方法库，并将子创新方法库中的数据全部上传至总创新方法库
在企业端构建数据通信模块
作为数据需求者的企业端A向总创新方法库发送数据检索需求
总创新方法库根据数据检索需求完成检索，并反馈作为所需数据的数据拥有者对应的企业端B
企业端A向企业端B发送数据获取请求
企业端B完成身份验证后，从其自身的子创新方法库调取对应数据，并经过加密后发送至企业端A
所有企业端同步记录该数据传输过程

图 1

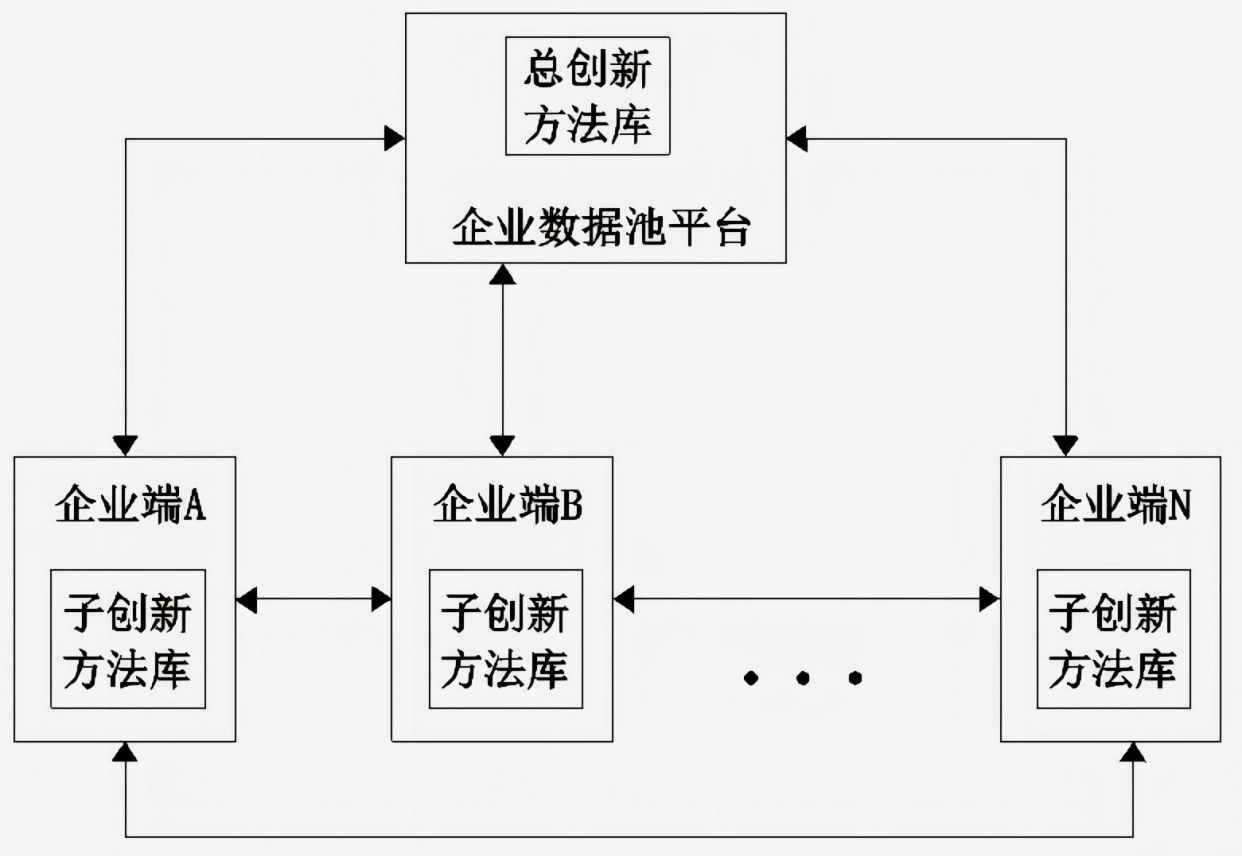


图 2

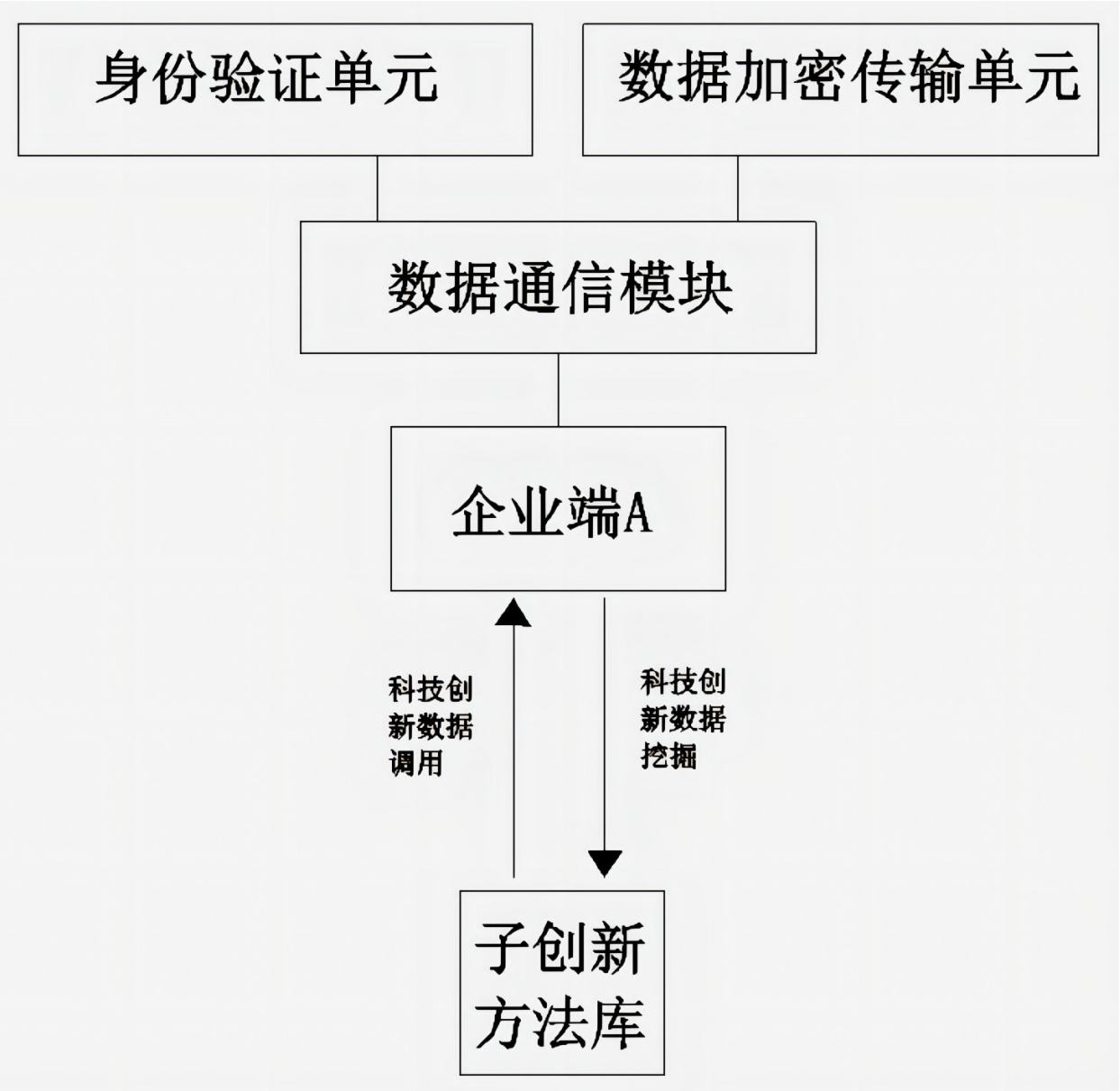


图 3

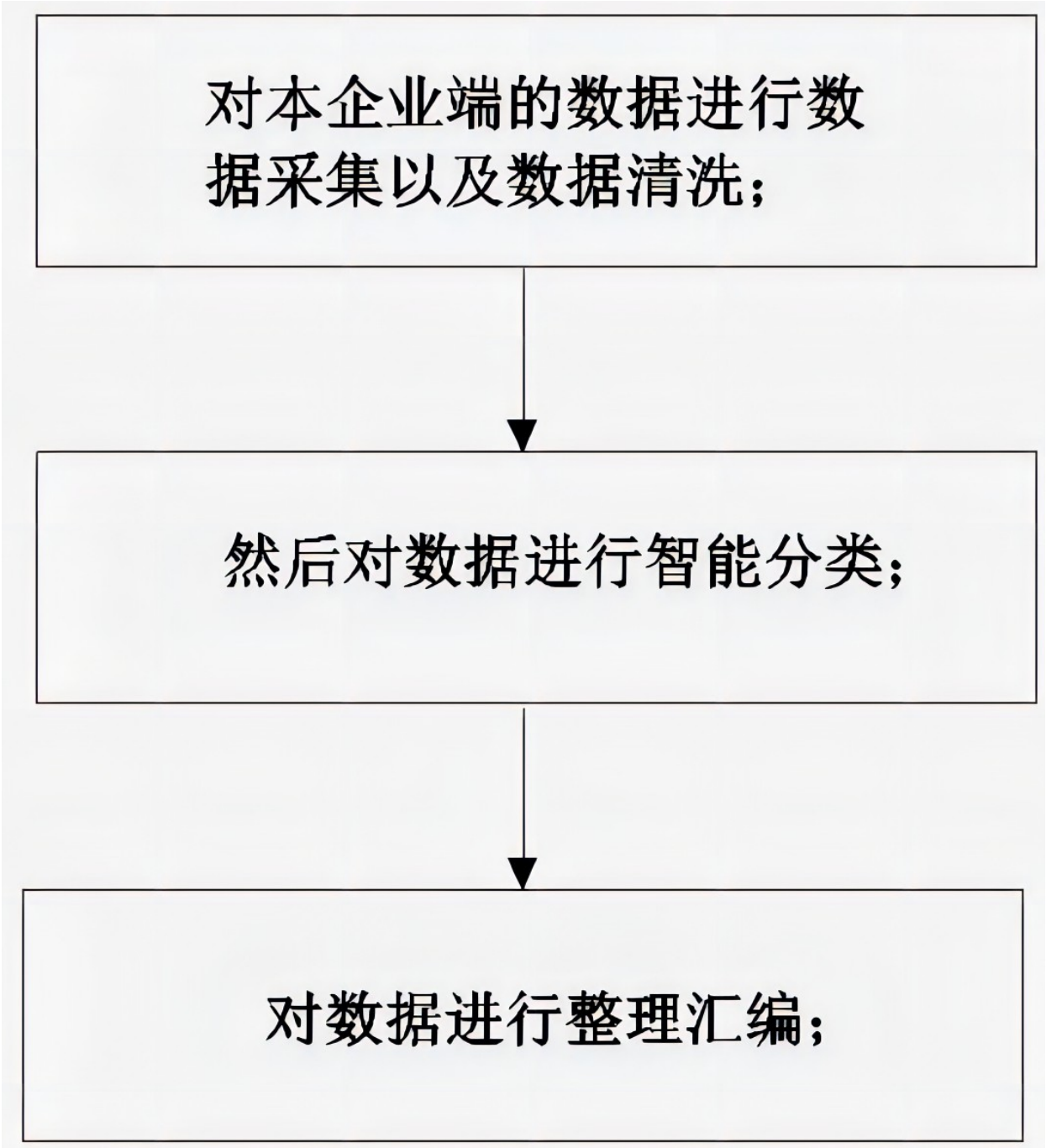


图 4

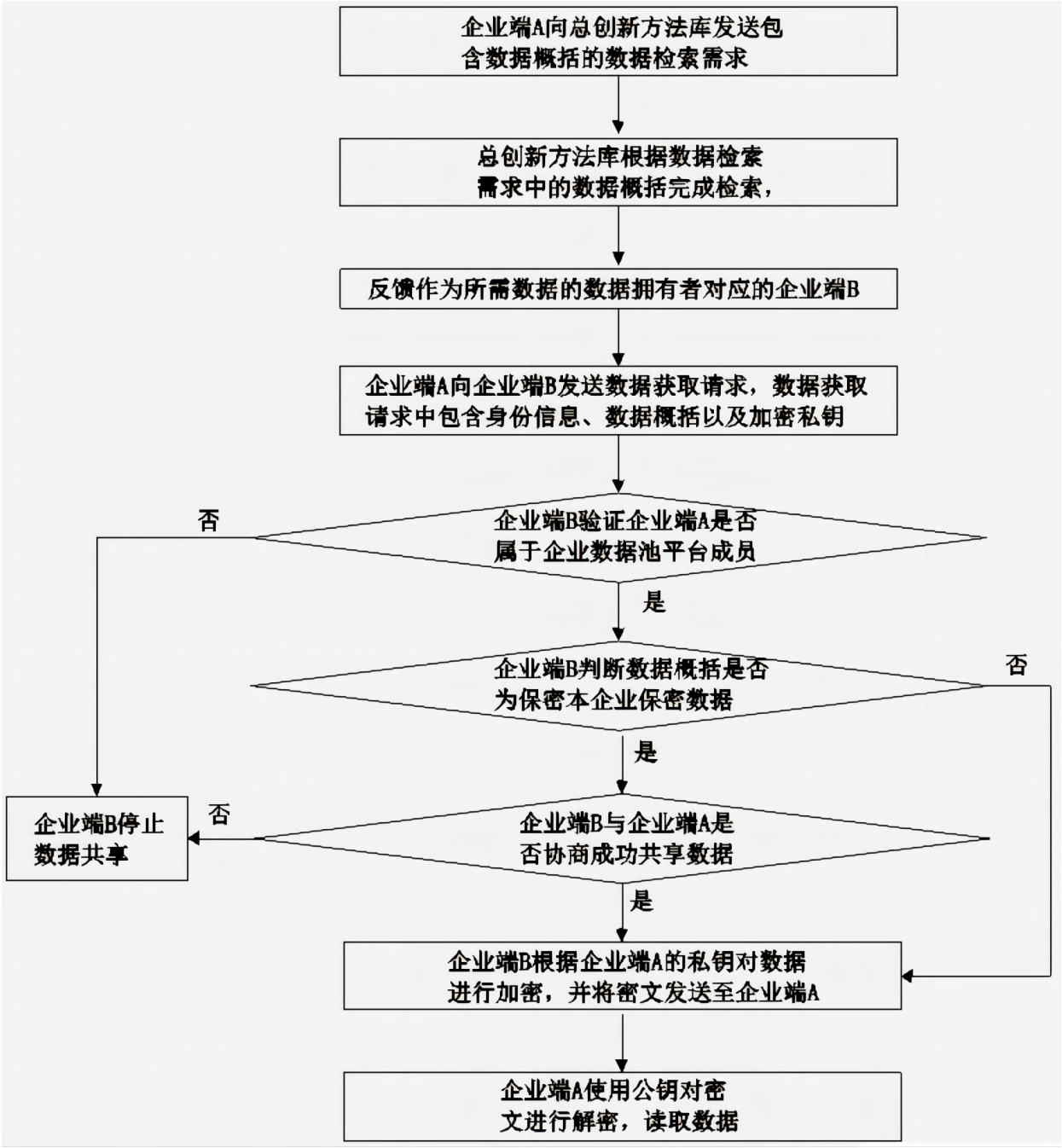

企业端A向总创新方法库发送包
含数据概括的数据检索需求
总创新方法库根据数据检索
需求中的数据概括完成检索，
反馈作为所需数据的数据拥有者对应的企业端B
企业端A向企业端B发送数据获取请求，数据获取
请求中包含身份信息、数据概括以及加密私钥
企业端B验证企业端A是否
属于企业数据池平台成员
否
是
企业端B判断数据概括是否
为保密本企业保密数据
否
是
企业端B与企业端A是
否协商成功共享数据
否
企业端B停止
数据共享
是
企业端B根据企业端A的私钥对数据
进行加密，并将密文发送至企业端A
企业端A使用公钥对密
文进行解密，读取数据

图 5